



ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS EN EL  
SERVICIO TÉCNICO

KAREN JULIETH GUTIERREZ GONZALEZ

ADRIAN BOHORQUEZ

CAMILA SILVA GOMEZ

2026

## INTRODUCCIÓN

En un taller de servicio técnico, uno de los retos más comunes es saber cuánto tiempo puede tomar reparar cada equipo. No todas las reparaciones son iguales: algunas pueden resolverse rápidamente, mientras que otras requieren más experiencia, repuestos o tiempo de trabajo. Esto puede generar retrasos y hacer más difícil organizar adecuadamente las tareas del equipo.

A partir de esta situación, este proyecto busca conocer qué factores pueden estar relacionados con el tiempo que tarda una reparación y cómo esta información puede ayudar a organizar mejor el trabajo dentro del taller. Para esto, se utilizaron 200 registros de servicios técnicos con información sobre los equipos, las fallas, la experiencia de los técnicos, las piezas reemplazadas y el tiempo de reparación.

Con estos datos se realizó una revisión, organización y análisis de la información para encontrar patrones que permitan entender mejor qué situaciones hacen que una reparación tome más tiempo. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la distribución de los trabajos y hacer más eficiente el proceso de reparación.

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Uno de los principales retos de un servicio técnico es manejar adecuadamente los tiempos de reparación. Cuando no se tiene claridad sobre los factores que pueden aumentar estos tiempos, puede ser más difícil organizar los trabajos y establecer tiempos de entrega.

Las diferencias pueden estar relacionadas con el tipo de falla, la experiencia del técnico encargado o la cantidad de piezas que necesita el equipo. Por esta razón, analizar los registros de reparaciones puede ayudar a identificar comportamientos que permitan tomar mejores decisiones al momento de asignar los servicios.

## PREPARACIÓN DE DATOS

Antes de realizar el análisis, fue necesario revisar la información disponible para identificar posibles errores o datos incompletos.

Durante esta revisión se encontraron **registros duplicados, diferencias en la forma de escribir algunas categorías y valores faltantes relacionados con el costo de los repuestos.**

Para solucionar estas situaciones se eliminaron los registros duplicados, se estandarizaron las categorías para que tuvieran una misma forma de escritura y se completaron los valores faltantes utilizando como referencia el costo mediano de acuerdo con la cantidad de piezas reemplazadas.

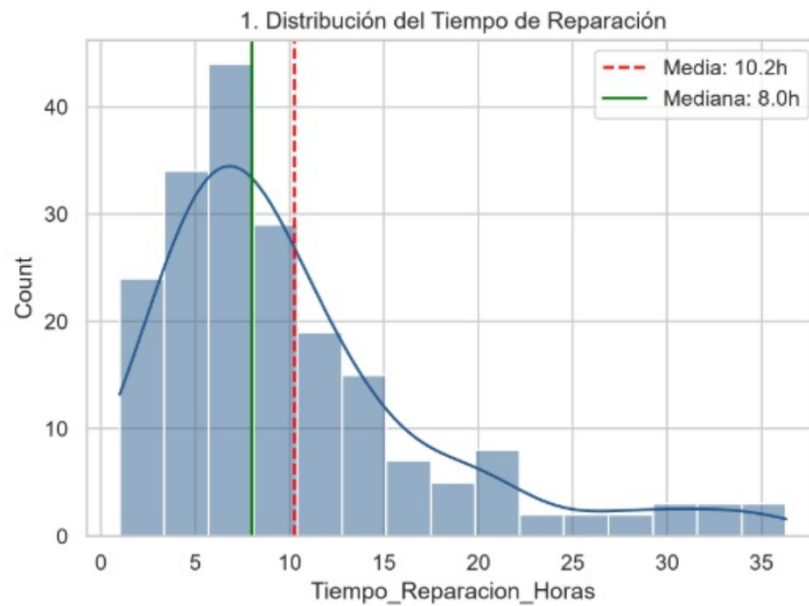
Después de este proceso se obtuvo una base de datos organizada y preparada para realizar el análisis.

## ANALISIS DE RESULTADOS

Para comprender mejor el comportamiento de los datos se realizaron tres análisis principales: la distribución del tiempo de reparación, la relación entre el tipo de falla y la experiencia del técnico, y el impacto de las piezas reemplazadas.

- Distribución del tiempo de reparación:

La primera gráfica muestra cómo se distribuyen los tiempos de reparación de los equipos.



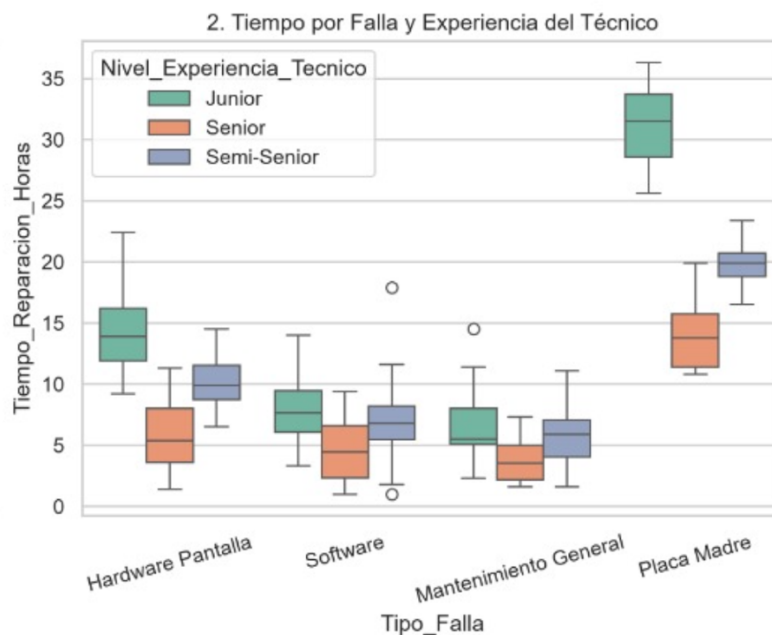
Se puede observar que la mayor cantidad de reparaciones se concentra aproximadamente entre **4 y 10 horas**. El tiempo promedio de reparación es de **10,2 horas**, mientras que la mediana es de **8 horas**.

La diferencia entre estos dos valores indica que existen algunos servicios que requieren tiempos considerablemente mayores que la mayoría de las reparaciones. En la gráfica se pueden observar casos que superan las 20 e incluso las 30 horas.

Esto permite identificar que, aunque muchas reparaciones se realizan en un tiempo relativamente corto, existen algunos casos más complejos que aumentan el promedio general.

- Tiempo de reparación según el tipo de falla y la experiencia del técnico:

La segunda gráfica permite comparar los tiempos de reparación teniendo en cuenta el tipo de falla y el nivel de experiencia del técnico.



Uno de los resultados más llamativos se presenta en las reparaciones de **Placa Madre**. En estos casos, los técnicos Junior presentan tiempos de reparación

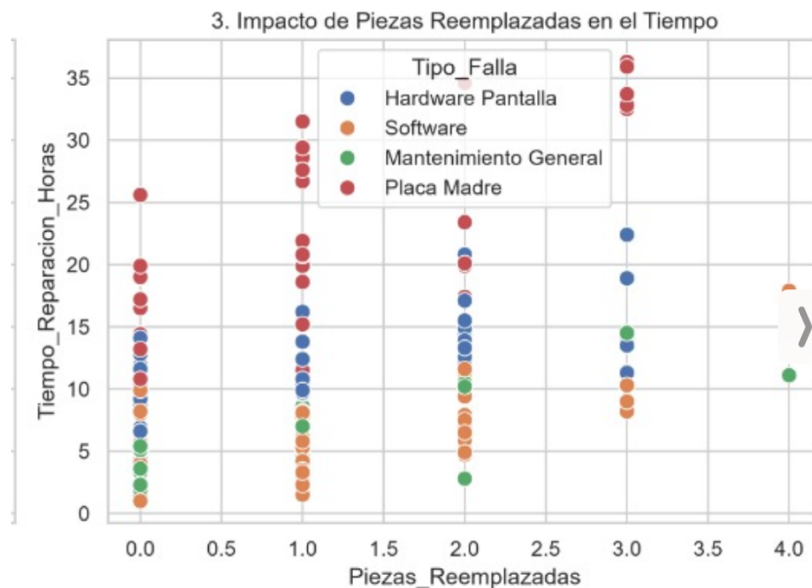
considerablemente mayores, con valores alrededor de las **30 horas o más**, mientras que los técnicos Senior presentan tiempos cercanos a las **14 horas** en promedio.

En las demás categorías también se pueden observar diferencias entre los niveles de experiencia, aunque estas no son tan marcadas como en el caso de Placa Madre.

Este resultado permite considerar que la experiencia del técnico puede tener una relación importante con el tiempo necesario para solucionar determinadas fallas, especialmente aquellas que requieren un mayor nivel de conocimiento o experiencia.

- Relación entre piezas reemplazadas y tiempo de reparación:

La tercera gráfica compara la cantidad de piezas reemplazadas con el tiempo que tomó cada reparación.



Se puede observar que los servicios en los que no fue necesario reemplazar piezas generalmente presentan tiempos más bajos, aunque también existen algunos casos con tiempos elevados.

A medida que aumenta la cantidad de piezas reemplazadas, aparecen algunos servicios con tiempos de reparación mayores. Por ejemplo, en los casos con **3 piezas reemplazadas** se observan reparaciones que superan las 30 horas.

Sin embargo, también se presentan diferentes tiempos para una misma cantidad de piezas. Esto indica que **la cantidad de piezas reemplazadas puede influir en el tiempo de reparación, pero no es el único factor que lo determina**. El tipo de falla y la experiencia del técnico también pueden tener un papel importante.

## HALLAZGOS

A partir del análisis de las tres gráficas, se pueden destacar los siguientes resultados:

- La mayoría de las reparaciones se concentran por debajo de las 10 horas.
- El promedio de reparación es de **10,2 horas**, mientras que la mediana es de **8 horas**.
- Existen algunos servicios que requieren tiempos considerablemente mayores y afectan el promedio general.
- Las reparaciones de **Placa Madre** presentan los tiempos más altos, especialmente cuando son realizadas por técnicos Junior.
- Los técnicos con mayor experiencia presentan menores tiempos en algunas de las reparaciones más complejas.
- El reemplazo de varias piezas puede estar relacionado con mayores tiempos de reparación, aunque no es el único factor que influye.

## PROPUESTA DE MEJORA

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, una posible estrategia para mejorar la organización del taller sería considerar **el tipo de falla y la experiencia del técnico al momento de asignar los servicios.**

Las reparaciones más complejas, especialmente las relacionadas con **Placa Madre**, podrían ser asignadas principalmente a técnicos Senior o Semi-Senior. De esta manera, los técnicos Junior podrían concentrarse en reparaciones más sencillas, mantenimiento preventivo y problemas relacionados con software, mientras adquieren experiencia.

También sería útil tener en cuenta la cantidad de piezas que deben ser reemplazadas, ya que algunos de estos servicios pueden requerir más tiempo y planificación.

Esta distribución podría ayudar a evitar que las reparaciones complejas generen acumulaciones de trabajo y permitiría aprovechar mejor las capacidades de cada técnico.

## CONCLUSIONES

El análisis realizado permitió identificar diferentes factores relacionados con el tiempo de reparación de los equipos. Entre ellos se encuentran el **tipo de falla, la experiencia del técnico y la cantidad de piezas reemplazadas**.

Uno de los resultados más importantes fue la diferencia observada en las reparaciones de Placa Madre según la experiencia del técnico. Los técnicos Junior presentan tiempos considerablemente mayores en este tipo de reparación frente a los técnicos con mayor experiencia.

También se encontró que los servicios que requieren varias piezas pueden presentar tiempos de reparación más altos, aunque la cantidad de piezas por sí sola no explica completamente la duración de una reparación.

En general, los resultados muestran que analizar los datos de los servicios técnicos puede ser útil para conocer mejor el comportamiento de las reparaciones y tomar decisiones que permitan organizar de una mejor manera el trabajo.

Como propuesta, se recomienda tener en cuenta la complejidad de la falla y la experiencia del técnico al momento de asignar los servicios. Esto podría contribuir a mejorar la distribución del trabajo, reducir tiempos innecesarios y facilitar la gestión de los equipos dentro del taller.